01 합성함수 · 218~219쪽

$X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{1,2,3,4,5\}$, $Z=\{1,2\}$에 대하여 $f:X\to Y$, $g:Y\to Z$일 때, $g\circ f$가 정의되기 위한 순서쌍 (f,g)의 개수를 구하시오. (단, f는 일대일함수이고, $g\circ f$의 치역과 공역이 같다.)

풀이

f의 개수: ${}_5\mathrm{P}_4=120$

f의 치역 4개 → $\{1,2\}$ 치역=공역: $2^4-2=14$

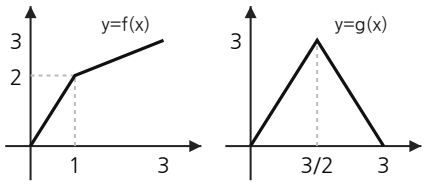
함정 g도 함수 → f의 치역에 없는 원소도 갈 곳 정하기: $\times 2$

$120\times 14\times 2=3360$

답 3360

02 합성함수의 그래프 · 220~221쪽

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 아래와 같을 때, $y=g(f(x))$의 그래프를 그리시오.



풀이

나누는 점: f가 꺾이는 $x=1$, $f(x)=\frac{3}{2}$인 $x=\frac{3}{4}$

i) $0\le x<\frac{3}{4}$: $g(f(x))=4x$

ii) $\frac{3}{4}\le x<1$: $-4x+6$

iii) $1\le x\le 3$: $-x+3$

→ $(0,0),(\frac{3}{4},3),(1,2),(3,0)$을 잇는다

답 꺾이는 점 $\left(\frac{3}{4},3\right),(1,2)$

03 합성함수의 그래프 · 222쪽

02번의 두 함수 f, g에 대하여 $y=f(g(x))$의 그래프를 그리시오.

풀이

$g(x)=1$인 $x=\frac{1}{2},\frac{5}{2}$, g가 꺾이는 $x=\frac{3}{2}$

i) $0\le x<\frac{1}{2}$: $4x$ ii) $\frac{1}{2}\le x<\frac{3}{2}$: $x+\frac{3}{2}$

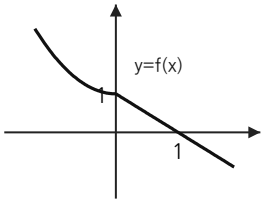
iii) $\frac{3}{2}\le x<\frac{5}{2}$: $-x+\frac{9}{2}$ iv) $\frac{5}{2}\le x\le 3$: $-4x+12$

직선끼리는 양 끝점만 이으면 된다

답 꺾이는 점 $\left(\frac{1}{2},2\right),\left(\frac{3}{2},3\right),\left(\frac{5}{2},2\right)$

04 곡선의 합성 · 223~224쪽

$f(x)=\begin{cases}x^2+1 & (x<0)\\ 1-x & (x\ge 0)\end{cases}$일 때, $y=(f\circ f)(x)$의 식을 구하고 그래프를 그리시오.



풀이

기준점: 식이 바뀌는 $x=0$, $f(x)=0$인 $x=1$

i) $x<0$: $f(x)>0\to 1-(x^2+1)=-x^2$

ii) $0\le x<1$: $f(x)>0\to 1-(1-x)=x$

iii) $x\ge 1$: $f(x)\le 0\to (1-x)^2+1$

곡선은 '가파르다→완만' 모양까지 옮기기

답 $-x^2\ (x<0)$, $x\ (0\le x<1)$, $(1-x)^2+1\ (x\ge 1)$

05 절댓값 합성 · 225쪽

$f(x)=|x-2|$일 때, $y=(f\circ f\circ f)(x)$의 그래프의 꺾이는 점을 모두 구하시오.

풀이

$f(f(x))=|f(x)-2|$ → 2만큼 내리고 접어 올리기

$f\circ f$: 꼭짓점 $(0,0),(2,2),(4,0)$

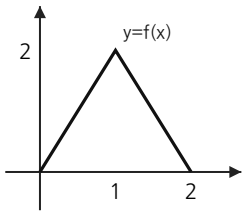
$f\circ f\circ f$: $f\circ f$를 2 내리고 접기

→ $(-2,0),(0,2),(2,0),(4,2),(6,0)$

답 꼭짓점 $(-2,0),(0,2),(2,0),(4,2),(6,0)$

06 합성함수와 방정식 · 226~228쪽

$y=f(x)$의 그래프가 세 점 $(0,0),(1,2),(2,0)$을 차례로 이은 꺾은선일 때, $f(f(x))=x$의 해를 모두 구하시오.



풀이

$y=f(x)$와 $x=f(y)$($y=x$ 대칭)를 연립

$y=x$ 위: $x=0$, $-2x+4=x\to x=\frac{4}{3}$

짝: $y=2x$와 $y=2-\frac{x}{2}\to(\frac{4}{5},\frac{8}{5})$, 대칭 $(\frac{8}{5},\frac{4}{5})$

확인 $f(\frac{4}{5})=\frac{8}{5}$, $f(\frac{8}{5})=\frac{4}{5}$

답 $x=0,\ \frac{4}{5},\ \frac{4}{3},\ \frac{8}{5}$

07 역함수의 교점 · 231쪽

$f(x)=\sqrt{ax+b}$에 대하여 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점이 $(1,4)$일 때, a,b의 값을 구하시오.

풀이

$(1,4)$는 $y=x$ 위가 아님 → $(4,1)$도 교점

$f(1)=4$: $a+b=16$, $f(4)=1$: $4a+b=1$

$a=-5$, $b=21$ (감소함수 ✔)

결론 증가 → $f(x)=x$ / 감소 → $f(x)=x$ + 대칭 짝 확인

답 $a=-5,\ b=21$

08 역함수의 교점 · 232쪽

$f(x)=\begin{cases}ax+b & (x<1)\\ cx^2+\frac{5}{2}x & (x\geq 1)\end{cases}$가 연속이고, $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 교점이 3개, 교점의 x좌표가 $-1,1,2$일 때 a,b,c를 구하시오.

풀이

증가라면 $(-1,-1),(1,1),(2,2)$ → c 모순 ✗ → 감소

가운데 $x=1$이 $y=x$ 위: $(1,1),(-1,2),(2,-1)$

$f(1)=c+\frac{5}{2}=1\to c=-\frac{3}{2}$ ($f(2)=-1$ ✔)

$-a+b=2$, 연속 $a+b=1\to a=-\frac{1}{2},\ b=\frac{3}{2}$

답 $a=-\frac{1}{2},\ b=\frac{3}{2},\ c=-\frac{3}{2}$

09 역함수 표현 · 233쪽

$y=f(x)$의 역함수가 $g(x)$일 때, $y=f(3x+1)$의 역함수를 $g(x)$로 나타내시오.

풀이

풀이1) 역함수를 ★라 하면 $f(3\bigstar+1)=x$

양변에 g: $3\bigstar+1=g(x) \rightarrow \bigstar=\frac{1}{3}\{g(x)-1\}$

풀이2) x, y 바꾸기: $x=f(3y+1) \rightarrow g(x)=3y+1$

주의 $g(3x+1)$로 쓰면 틀림

답 $\frac{1}{3}\{g(x)-1\}$

정답

01	3360	02	꺾이는 점 $\left(\frac{3}{4}, 3\right), (1, 2)$
03	꺾이는 점 $\left(\frac{1}{2}, 2\right), \left(\frac{3}{2}, 3\right), \left(\frac{5}{2}, 2\right)$	04	$-x^2\ (x < 0)$, $x\ (0 \le x < 1)$, $(1-x)^2 + 1\ (x \ge 1)$
05	꼭짓점 $(-2, 0), (0, 2), (2, 0), (4, 2), (6, 0)$	06	$x = 0,\ \frac{4}{5},\ \frac{4}{3},\ \frac{8}{5}$
07	$a = -5,\ b = 21$	08	$a = -\frac{1}{2},\ b = \frac{3}{2},\ c = -\frac{3}{2}$
09	$\frac{1}{3}\{g(x) - 1\}$		

06번은 원본 227쪽 그림의 모양을 따라 꼭짓점을 $(0, 0), (1, 2), (2, 0)$으로 정해 계산했습니다. 04·07·08·09번의 최종 값은 원본 풀이를 따라 채수학에서 계산해 채웠습니다.